



**IX CAIM
IV CAIFE**



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

INTRODUCCIÓN TEMPRANA DE LA MECÁNICA COMPUTACIONAL EN CURSOS DE ELECTROSTÁTICA Y MECÁNICA ANALÍTICA

Víctor A. Bettachini^{1*}, Mariano A. Real^{2,3} y Edgardo Palazzo⁴

¹Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, Universidad Nacional de La Matanza (DIIT-UNLaM), Florencio Varela 1903, B1754JEC San Justo, Buenos Aires, Argentina.

²Instituto de Calidad Industrial, Universidad Nacional de San Martín - Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INCALIN UNSaM-INTI), Av. General Paz 5445, B1684EFA Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina.

⁴Departamento de Materias Básicas, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda (UTN-FRA), Ramón Franco 5050, B1876ABY Villa Domínico, Buenos Aires, Argentina

*Email: vbettachini@unlam.edu.ar

RESUMEN

Este trabajo presenta dos experiencias educativas que integran herramientas computacionales en la enseñanza de física para ingeniería, abordando desafíos comunes en entornos con recursos limitados.

La primera propuesta desarrolló un curso de mecánica analítica basado en Python, utilizando Jupyter notebooks y un enfoque de aula invertida. Los estudiantes resuelven ecuaciones de Euler-Lagrange mediante bibliotecas como SymPy y SciPy, centrándose en el modelado físico y evitando simplificaciones pedagógicas. El curso, disponible en GitHub, ha demostrado eficacia en grupos pequeños, aunque requiere adaptaciones para escalabilidad.

La segunda experiencia aplicó metodologías similares en electrostática, permitiendo a alumnos analizar distribuciones de carga continuas mediante cálculos simbólicos y numéricos en Google Colaboratory. Los resultados destacan una mayor comprensión conceptual sin depender de técnicas matemáticas avanzadas.

Ambos casos subrayan cómo la programación accesible (Python) y entornos interactivos (Jupyter) optimizan el tiempo en clase, priorizando el análisis sobre cálculos repetitivos, y ofrecen soluciones viables para instituciones con restricciones presupuestarias o logísticas. Estas estrategias, replicables y de código abierto, podrían extenderse a otras áreas de la física e ingeniería, potenciando el aprendizaje activo en contextos diversos.

Palabras claves: ?; ?; Ingeniería Mecánica; ?.



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Mecánica computacional en asignaturas de física

En las carreras de ingeniería mecánica las asignaturas de física usualmente tienen por correlativas previas asignaturas de matemática, y como inmediatamente posteriores asignaturas donde se aplican algunos de estos conceptos en sistemas simples.

La figura 1 ilustra el caso para la asignatura destinada a la mecánica analítica en la Universidad de La Matanza (UNLaM), en la que se dicta el formalismo Lagrangiano para el cálculo de esfuerzos y dinámica de sistemas de cuerpos rígidos simples. Tal herramienta encuentra aplicación inmediata en las asignaturas inmediatamente correlativas destinadas a la mecánica de fluidos, el estudio de vibraciones y la dinámica de elementos de máquinas.

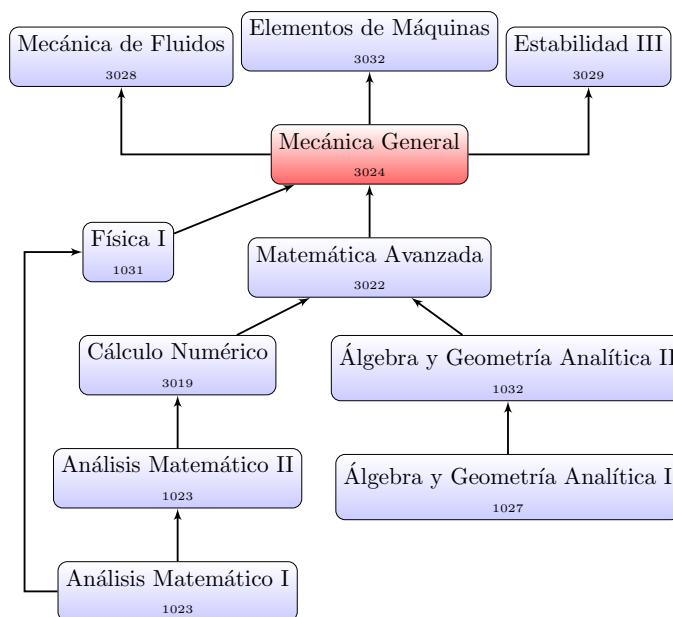


Figura 1: La asignatura de mecánica analítica de la UNLaM es el umbral entre los otros de física y matemática hacia los más específicos de la carrera.

En el caso que ilustra la figura 2 de una asignatura aún más temprana en el plan de la carrera en la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRA), en que se dictan los rudimentos de electrotécnica, dichos conocimientos encuentran aplicación en correlativas destinadas a ensayos y mediciones en la industria, así como a dispositivos de electrotecnia y electrónica industrial.

Tradicionalmente, existe un salto grande en la complejidad de los sistemas físicos analizados en dichos cursos y aquellos analizados en las asignaturas inmediatamente correlativas. Una de las razones de esta dificultad es que los alumnos debieran ser capaces de plantear y resolver múltiples ecuaciones del cálculo integro-diferencial en el acotado tiempo de la clase o en el tiempo de estudio en sus casas careciendo en muchos casos de la experiencia



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

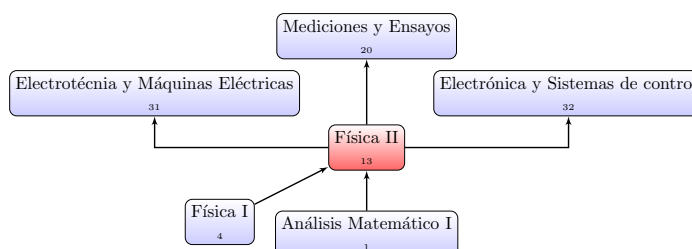


Figura 2: En UTN-FRA la primera asignatura con temática de electromagnetismo abre el camino a otras en que esta se aplica a dispositivos industriales de electrotecnia y electrónica. Se muestran solo las correlativas con aplicación inmediata de conceptos de electromagnetismo.

suficiente en la aplicación de dicha herramienta en casos que no son los más básicos ejercitados en asignaturas de matemática.

Entendemos que esta falencia puede suplirse introduciendo en las asignaturas de física la mecánica computacional. Esta disciplina conjuga la matemática, las distintas ramas de la física y herramientas de ciencias de la computación para explicar y modificar las relaciones entre la dinámica que presentan sistemas de objetos físicos de diversa composición ante diversos forzantes externos.

Pero para explotar esta herramienta entendemos que se necesita de dos condiciones: 1) desplazar el pizarrón y papel como sustrato del trabajo del docente y el alumno, 2) no depender de un software específico que limite la posibilidad de adaptar las soluciones y utilizar el código como una herramienta de trabajo.

1.2 Pizarrón y papel: sustrato de las clases en la tercera década del siglo XXI

En la tercera década del siglo veintiuno los cursos de ingeniería de las universidades latinoamericanas tienen aún como herramientas centrales el pizarrón y el papel, una herramienta que data del siglo diecinueve y no ha cambiado en su esencia en los siglos subsiguientes (ver figura 3a). Aun cuando docentes utilicen computadoras con proyectores y los alumnos escriban sus anotaciones en computadoras portátiles, se está reproduciendo el mismo esquema de enseñanza que se utiliza desde el siglo diecinueve; el docente presenta un tema, lo explica y los alumnos toman apuntes.

Esta sub explotación del medio digital queda aún más desactualizada en el contexto de una omnipresencia creciente de grandes modelos de lenguaje (LLM) como ChatGPT o DeepSeek, que permiten a los estudiantes obtener una rápida orientación sobre la temática que se está tratando. Entendemos que no es viable pretender que puede escindirse la ejercitación en los cursos de ingeniería del uso de LLM.

Insistir con sustratos de papel y pizarrones incompatibles con los LLM es sumar otra tarea de transcripción a la que ya se condena a alumnos en el clásico esquema de tomar apuntes.



IX CAIM
IV CAIFE

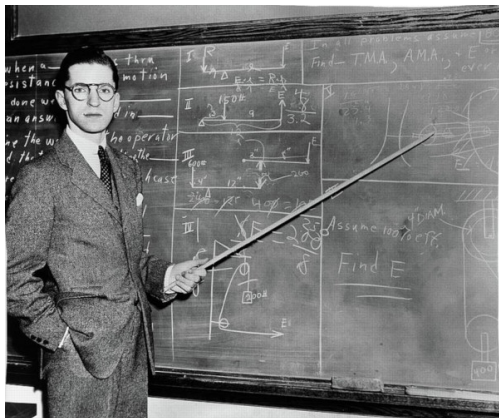


FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército

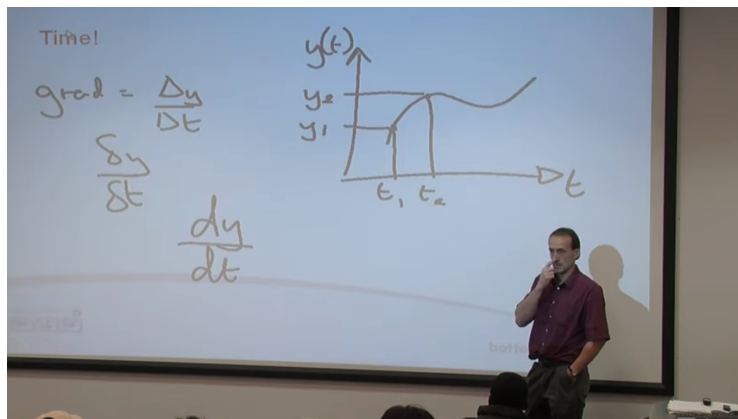


FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025



(a) Docente de física ante un pizarrón en la década de 1930.



(b) Docente de análisis matemática ante una proyección en la década de 2010.

Figura 3: La enseñanza en la tercera década del siglo XXI reproduce el mismo uso del papel y pizarrones introducido en el siglo XIX. Por más que se incorporó la computadora a la clase, su sub utilización es evidente.

1.3 El código es el mejor acople con LLMs que softwares específicos

Si nos proponemos hacer mecánica computacional en un curso de grado de ingeniería, puede resultar tentador usar algún paquete de software específico para resolver problemas de física, que permita modelizar y simular sistemas utilizando alguna interfaz gráfica. O por el contrario, utilizar un paquete de software más específico de matemática computacional, como Mathematica o Matlab.

Entendemos que para que la propuesta pueda ser transversal a varias temáticas debe utilizar una herramienta aún más general. En la experiencia reportada se hizo uso de Python, un lenguaje de programación de alto nivel.

Es importante asumir que aprovechar código no es programar. En ninguno de los casos reportados en este trabajo se busca que el alumno aprenda a modelar algorítmicamente teniendo en cuenta cuestiones de la arquitectura informática de los sistemas que utiliza, lo que sería programar. Por el contrario, se busca que simplemente pueda plasmar una solución apoyándose en código escrito en un lenguaje de programación de alto nivel y que pueda adaptarlo a sus necesidades.

1.4 Los recursos están: plataformas en línea

Se ha argumentado que las universidades públicas latinoamericanas al enfrentar las restricciones simultáneas de presupuestos ajustados y la necesidad de acomodar los horarios de sus clases a estudiantes que trabajan de día a horarios vespertinos, no cuentan con recursos informáticos para destinar a cursos que no estén directamente relacionados con la informática o la programación [1].

La reciente experiencia del confinamiento por la pandemia de COVID-19 ha demostrado que es posible utilizar plataformas en línea para la enseñanza de asignaturas que no son informáticas.



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

```
AbelendaC G02E02.ipynb
File Edit View Insert Runtime Tools Help
Q Commands + Code + Text
[ ] # prompt: declarar la variable phi
phi = me.dynamicsymbols('phi')

[ ] # prompt: establezca m1=0, phi1=phi2=phi y l1=l2=l/2 a traves de la funcion de sustitucion de SymPy. verifique que se obtiene T y V de un unico pendulo simple ideal
# Sustituciones
sustituciones = {m1: 0, phi_1: phi, phi_2: phi, l1: l/2, l2: l/2}
T_sustituido = T.subs(sustituciones)
V_sustituido = V.subs(sustituciones)

[ ] T_sustituido
T_sustituido = \frac{\ell^2 m_2 \dot{\phi}^2}{2}

[ ] V_sustituido
V = -\ell g m_2 \cos(\phi)
```

Figura 4: El alumno puede ir refinando su consulta (prompt) para bloque de código para aproximarse a la solución que busca.

2. CURSO DE MECÁNICA ANALÍTICA

2.1 El docente no está para dar conferencias: aula invertida

El curso aborda estas cuestiones proporcionando un entorno de aprendizaje gratuito, en línea y asíncrono que permite a los alumnos estudiar a su propio ritmo mediante el enfoque de aula invertida (flipped classroom) [2]. Antes de las reuniones semanales, los alumnos deben estudiar la teoría y los ejemplos proporcionados en los cuadernos, así como iniciar la resolución de los ejercicios que los acompañan. Durante esas reuniones vespertinas, ya sean en línea o presenciales, se anima a los alumnos a que formulen preguntas y comenten con el profesorado los problemas que no hayan podido resolver.

3. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA ELECTROSTÁTICA

““<HEAD Las actividades descritas en esta sección se están desarrollando en un curso de Física 2 de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda (UTN FRA), y están fuertemente inspiradas en el curso de mecánica analítica presentado en la sección anterior (Bettachini y Palazzo, 2022). ===== Las actividades descritas en esta sección se están desarrollando en un curso de Física 2 de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda (UTN FRA), y están fuertemente inspiradas en el curso de mecánica analítica presentado en la sección anterior red(Bettachini y Palazzo, 2022). ””>42aec85ac1486e524c879581ac8341c11e841f49 La principal diferencia con el curso de mecánica, además de los temas estudiados, es el nivel de avance en sus

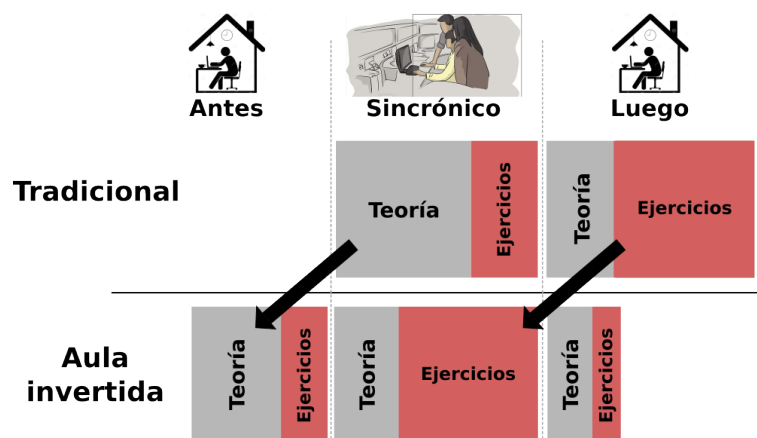


Figura 5: En esta implementación del aula invertida el alumno leer e intenta aplicar nueva teoría antes del encuentro sincrónico con el docente. Este se reserva a resolver dudas y discutir los problemas que no se han podido resolver.

carreras de las y los estudiantes en sendos cursos. En la materia Física 2 nos encontramos a estudiantes con pocos o nulos conocimientos tanto de programación como de cálculo numérico. Entonces, en este caso, es importante sostener como premisa que el código sea sólo una herramienta que asiste a una mejor adquisición de los conceptos de la materia impartida (Laureline Duvillard, s.f.; Caligaris et al., 2018), y su comprensión no se transforme en una dificultad extra. Agregar algo sobre el desafío de escribir código de utilización sencilla y que además sea útil para aplicaciones concretas, reutilizable en el futuro. Bibliotecas propias del curso.

Apuntan a asistir a estudiantes de un primer curso de electromagnetismo en la adquisición de conceptos básicos, en particular en la resolución y análisis de problemas de electrostática. Tras las primeras clases desarrolladas en algún formato tradicional, dedicadas a la temática de campo y potencial electrostático, se pasa a una etapa en que se hace uso de código escrito en Python. En las primeras de estas clases con código se realizan los mismos cálculos simbólicos que en papel correspondientes a ejercicios de guías anteriores, para así familiarizarse con la nueva metodología. En posteriores clases se encara con esta herramienta problemas que por la complejidad de la matemática asociada resultaría muy tedioso, y propenso a errores, el resolverlos en papel. Delegar los cálculos en la computadora amplía la variedad de situaciones que el alumno puede estudiar y hace que destine más de su tiempo en análisis, que en tareas repetitivas y mundanas.

Entre los tópicos que la herramienta pone al alcance del alumno, están los cálculos de integrales necesarios para la resolución de problemas con distribuciones de carga continuas, inabordables en pizarrón o papel con sus conocimientos al momento de cursar esta asignatura. La facilidad para realizar cálculos simbólicos en Python permite que los estudiantes se concentren en analizar los resultados y no en resolver integrales que aún no dominan.

— modificar: —

Copiado textual:

Objetivos para estudiantes:

- Repasar lo trabajado en clases previas sobre campo y potencial eléctrico con cargas puntuales, y al mismo tiempo validar que la computadora entrega los mismos resultados que los obtenidos en papel y en el pizarrón.



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

- Internalizar que las distribuciones continuas de carga eléctrica se pueden analizar como formadas por numerosas cargas puntuales, al comprobar que se obtienen resultados muy aproximados a los resultados exactos que se obtienen usando fórmulas conocidas, como pueden ser la del campo eléctrico de esferas, líneas o planos cargados.
- Aprovechar las posibilidades de cálculo simbólico que provee la biblioteca SymPy (Meurer et al., 2017) de Python para obtener soluciones exactas a problemas que involucran integrales múltiples complicadas y herramientas de análisis que aún no manejan.
- Experimentar con problemas de creciente complejidad reutilizando el código que fueron adaptando a los ejercicios de aprendizaje propuestos.

Objetivos para docentes:

- Aprovechar que con el mismo código se pueden resolver problemas mucho más complejos, que antes no se tenían en cuenta para trabajar en pizarrón o para proponer como ejercitación. Esto permite generar distintos ejemplos y situaciones para indagar sobre la comprensión de los temas campo y potencial eléctrico.
- Delegar los cálculos de campos y potenciales eléctricos en presencia de distribuciones de cargas continuas en la computadora, que involucran herramientas de análisis que los estudiantes de este nivel aún no manejan, y trabajar estos temas íntegramente en Python.

— fin modificar —

En la tabla 1 se presenta un resumen del contenido de los diferentes bloques o módulos que conforman esta experiencia. Cada módulo puede consistir en uno o más cuadernos Jupyter, y algún material extra como guías de ejercicios, y el tiempo de cada clase puede ser ocupado por el trabajo en uno o más módulos. Las actividades propuestas se insertan en un curso tradicional de introducción al electromagnetismo. En las primeras clases se trabaja con herramientas convencionales, es decir con docentes y estudiantes haciendo uso de pizarrón y papel, la problemática de campo y potencial eléctrico producto de cargas puntuales. Las siguientes clases pasan a desarrollarse enteramente utilizando código escrito en lenguaje Python, que no requieren conocimientos previos de programación ni de cálculo numérico por parte de los estudiantes. Con código simple de utilizar, los estudiantes pueden resolver problemas nuevos realizando pequeñas modificaciones, que en la mayoría de los casos sólo implican cambiar valores de variables de la misma forma que proceden cuando aplican una fórmula conocida a un nuevo problema numérico en papel. El material se presenta mediante cuadernos Jupyter cargados en la plataforma Google Colaboratory, en la cual los estudiantes pueden trabajar desde cualquier dispositivo con un navegador de internet, con el único requisito de acceder a una conexión a internet, sin la necesidad de instalar programas específicos. Este material está disponible para ser utilizado, descargado y adaptado libremente en el repositorio <https://github.com/frautn/F2-electromagnetismo>.

¿Tabla?

Módulos 1 y 2 - Campo y potencial eléctrico de cargas puntuales: Utilizando el código Python provisto por los docentes, los estudiantes comienzan estas actividades reproduciendo algunos de los cálculos de los ejercicios trabajados en las clases anteriores, con el objetivo de repasar los conceptos básicos y familiarizarse con el método de trabajo. Los estudiantes avanzan con la ejecución del código y con los ejercicios propuestos, asistidos por los docentes y también por las celdas escritas en Markdown que contienen breves explicaciones, imágenes y



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

comentarios, intercaladas entre bloques de código Python. En poco tiempo se pasa a trabajar en ejercicios cuya resolución en papel está descartada, no por su dificultad, sino por el volumen de cálculos repetitivos que deberían realizar los estudiantes. Se analizan las líneas de campo y las equipotenciales de distribuciones de cargas arbitrarias, como la mostrada en la figura 1, o incluso visualizaciones en 3 dimensiones, tareas imposibles de implementar si se trabajara en papel. En la misma figura se destaca la simplicidad con la que los estudiantes pueden generar dichos gráficos, mediante el llamado a una única función diseñada específicamente para este curso. A lo largo de toda la experiencia, los estudiantes solo necesitan modificar códigos sencillos, como la definición de un campo eléctrico de cargas puntuales, muy similar a un cálculo realizado en papel. En cambio, código avanzado, como el necesario para generar líneas de campo, se provee en una biblioteca propia del curso, para poner el foco en el análisis de los resultados y no en la dificultad del código para generarlos.

Figura 1: Código simple que genera líneas de campo.

Módulo 3 - Distribuciones de carga continuas (parte 1): Se continúa replicando el mismo código de los módulos 1 y 2, para calcular campos y potenciales de distribuciones continuas generadas como la suma de muchas cargas puntuales.

Módulo 4 - Distribuciones de carga continuas (parte 2): Se obtienen soluciones exactas de configuraciones con distribuciones continuas, utilizando la biblioteca Sympy para el cálculo de las integrales y los gradientes. En la figura 2 se muestra a modo de ejemplo el cálculo del campo generado por un segmento de carga. Notar que se obtiene el resultado del campo en cualquier posición, no solo en los ejes de simetría, que es una limitación usual al trabajar en papel.

Módulo 5 - Campos y equipotenciales en presencia de conductores: La teoría involucrada para obtener equipotenciales cuando se tienen conductores con carga superficial no uniformes no forma parte de un curso de este nivel. Sin embargo, el análisis de los resultados sí puede incluirse como tarea. En particular, en este curso en el cual se está llevando a cabo la experiencia, los estudiantes realizan una práctica de laboratorio donde mapean el voltaje en una cuba que contiene electrodos extensos mantenidos a potencial constante, para luego estimar las curvas equipotenciales y las líneas de campo correspondientes. Por lo tanto, los análisis que los estudiantes realicen en este módulo son muy similares a dicha tarea de laboratorio. El código necesario para generar los gráficos está esencialmente provisto en bibliotecas, por lo que los estudiantes sólo deben familiarizarse con la forma de presentar la geometría de los conductores.

Figura 2: Cálculos simbólicos de campos electrostáticos, difíciles de realizar en pizarrón o papel, los realiza la computadora desplazando el esfuerzo del estudiante de realizarlos a comprender la implicancia de sus resultados.

«'''<HEAD Ver Figura 6.

»'''===== '''>42aec85ac1486e524c879581ac8341c11e841f49

Módulo 6 - Trabajo final: Se pide la resolución de un problema que involucre más de una de las herramientas usadas anteriormente, y se provee un cuaderno Jupyter en forma de plantilla para facilitar el inicio del trabajo.

Conclusiones:



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

4. CONCLUSIONES

5. AGRADECIMIENTOS

Los autores de este trabajo desean agradecer a DIIT-UNLaM por su apoyo al trabajo aquí reportado que es parte de los proyectos C2-ING-109 (2023-2024) y C2-ING-143 (2025-2026), este último parte del Programa de Investigación Mejora de las Estrategias Pedagógicas dirigido por la Dra. Bettina Donadello. Ambos proyectos están acreditados en el Programa de Investigación Científica, Desarrollo y Transferencia de Tecnología e Innovaciones (CyTMA2) de la mencionada institución.

6. REFERENCIAS

Referencias

- [1] Vallejo, W., Díaz-Uribe, C., & Fajardo, C. (2022). Google Colab and Virtual Simulations: Practical e-Learning Tools to Support the Teaching of Thermodynamics and to Introduce Coding to Students [Publisher: American Chemical Society]. *ACS Omega*, 7(8), 7421-7429. <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c00362>
- [2] Moraros, J., Islam, A., Yu, S., Banow, R., & Schindelka, B. (2015). Flipping for success: Evaluating the effectiveness of a novel teaching approach in a graduate level setting [Number: 1 Publisher: BioMed Central]. *BMC Medical Education*, 15(1), 1-10. <https://doi.org/10.1186/s12909-015-0317-2>



IX CAIM
IV CAIFE



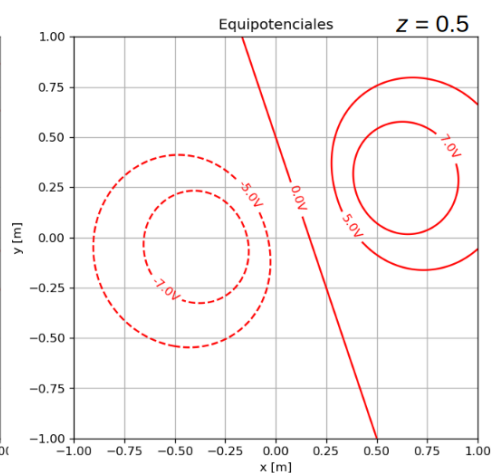
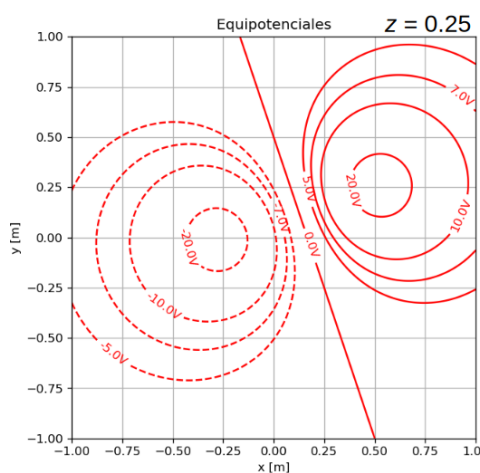
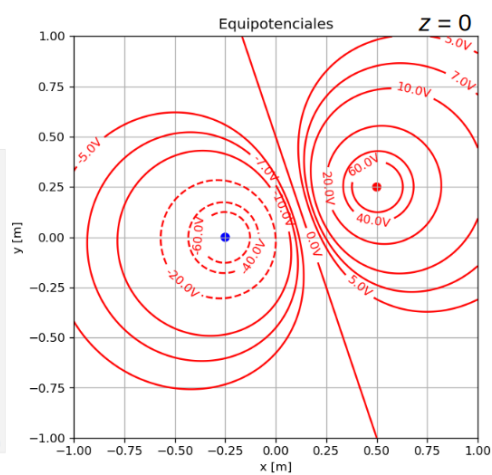
FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

```
# Formato para la lista de cargas.  
# q en Coulombs, x,y,z en metros:  
# [  
# [q1, x1, y1, z1]  
# [q2, x2, y2, z2]  
# ]  
  
Q = [  
    [-1E-9, -0.25, 0, 0],  
    [ 1E-9, 0.5, 0.25, 0],  
]  
  
niveles = [-60, -40, -20, -10, -7, -5, 0, 5, 7, 10,  
          20, 40, 60]  
  
equipotencialesPuntuales(Q, niveles=niveles, z = 0)  
✓ 0.1s Python
```



»'''Figura 6: Con una simple línea de código se pueden estudiar las curvas equipotenciales resultantes de la intersección de las superficies equipotenciales con planos a diferentes alturas ($z = 0$, $z = 0,25$ y $z = 0,5$) respecto de las cargas.